



Gruppo SkyNet  
[skynetunigroup@gmail.com](mailto:skynetunigroup@gmail.com)

## Norme di Progetto

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | <i>0.7.0</i>                                                             |
| <b>Uso</b>          | <i>Interno</i>                                                           |
| <b>Destinatari</b>  | <i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>                     |
| <b>Redattori</b>    | <i>Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero, Sara Ristovic</i>  |
| <b>Verifica</b>     | <i>Marco Barbiero, Dario Pirrone, Samuele Bertin, Edoardo Granziero</i>  |
| <b>Approvazione</b> | <i>Samuele Bertin, Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero</i> |

## Versioni del documento

| Ver.  | Data       | Descrizione                                                                   | Autore            | Verificatore   |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 0.7.1 | 2026/07/15 | Implementazione delle correzioni della verifica dettagliata                   | Sara Ristovic     |                |
| 0.7   | 2026/07/14 | Scrittura della sezione "Metriche per la Qualità" (5)                         | Dario Pirrone     |                |
| 0.6   | 2026/07/07 | Verifica dettagliata del documento intero                                     | Sara Ristovic     | —              |
| 0.6   | 2026/05/23 | Scrittura della sottosezione "Sviluppo" (2.2)                                 | Dario Pirrone     | Samuele Bertin |
| 0.5   | 2026/05/13 | Scrittura della sezione "Processi di Supporto"                                | Edoardo Granziero | Dario Pirrone  |
| 0.4   | 2026/05/12 | Scrittura della sottosezione "Fornitura"                                      | Andrea Fistarol   | Dario Pirrone  |
| 0.3   | 2026/04/27 | Finita la scrittura della sezione "Processi Organizzativi"                    | Sara Ristovic     | Marco Barbiero |
| 0.2   | 2026/04/20 | Scrittura delle sezioni "Gestione di Processi" e "Infrastruttura di Supporto" | Sara Ristovic     | Marco Barbiero |
| 0.1   | 2026/04/10 | Strutturazione iniziale del documento; Scrittura di "Introduzione"            | Sara Ristovic     | Marco Barbiero |

# Indice

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                             | <b>5</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                   | 5         |
| 1.2      | Glossario . . . . .                             | 5         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                           | 5         |
| 1.3.1    | Riferimenti Normativi . . . . .                 | 5         |
| 1.3.2    | Riferimenti Informativi . . . . .               | 6         |
| <b>2</b> | <b>Processi Primari</b>                         | <b>6</b>  |
| 2.1      | Fornitura . . . . .                             | 6         |
| 2.1.1    | Avvio . . . . .                                 | 6         |
| 2.1.2    | Preparazione della risposta . . . . .           | 6         |
| 2.1.3    | Contrattazione . . . . .                        | 6         |
| 2.1.4    | Pianificazione . . . . .                        | 7         |
| 2.1.5    | Esecuzione e controllo . . . . .                | 7         |
| 2.1.6    | Revisione e valutazione . . . . .               | 8         |
| 2.1.7    | Consegna e completamento . . . . .              | 8         |
| 2.2      | Sviluppo . . . . .                              | 8         |
| 2.2.1    | <b>Analisi dei Requisiti</b> . . . . .          | 9         |
| 2.2.2    | Progettazione . . . . .                         | 11        |
| 2.2.3    | Codifica . . . . .                              | 12        |
| <b>3</b> | <b>Processi di supporto</b>                     | <b>12</b> |
| 3.1      | Documentazione . . . . .                        | 12        |
| 3.1.1    | Strumenti di redazione . . . . .                | 12        |
| 3.1.2    | Struttura e convenzioni dei documenti . . . . . | 13        |
| 3.1.3    | Verbali . . . . .                               | 13        |
| 3.2      | Gestione della configurazione . . . . .         | 13        |
| 3.2.1    | Versionamento dei documenti . . . . .           | 13        |
| 3.2.2    | Gestione delle attività . . . . .               | 13        |
| 3.3      | Qualità . . . . .                               | 13        |
| 3.4      | Verifica . . . . .                              | 14        |
| 3.5      | Validazione . . . . .                           | 14        |
| <b>4</b> | <b>Processi Organizzativi</b>                   | <b>14</b> |
| 4.1      | Gestione di Processi . . . . .                  | 14        |
| 4.1.1    | Attività previste . . . . .                     | 14        |
| 4.1.2    | Ruoli . . . . .                                 | 15        |
| 4.1.3    | Coordinamento . . . . .                         | 16        |
| 4.2      | Infrastruttura di Supporto . . . . .            | 17        |
| 4.2.1    | Attività previste . . . . .                     | 17        |
| 4.3      | Miglioramento di Processi . . . . .             | 20        |
| 4.3.1    | Attività previste . . . . .                     | 20        |
| 4.4      | Formazione del Personale . . . . .              | 20        |
| 4.4.1    | Attività previste . . . . .                     | 20        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Metriche per la Qualità</b>                      | <b>21</b> |
| 5.1      | Classificazione, Nomenclatura e Struttura . . . . . | 21        |
| 5.2      | Obiettivi di Qualità di Prodotto . . . . .          | 22        |
| 5.2.1    | Funzionalità . . . . .                              | 22        |
| 5.2.2    | Affidabilità . . . . .                              | 22        |
| 5.2.3    | Usabilità . . . . .                                 | 23        |
| 5.2.4    | Efficienza . . . . .                                | 23        |
| 5.2.5    | Manutenibilità . . . . .                            | 23        |
| 5.2.6    | Sicurezza . . . . .                                 | 23        |
| 5.3      | Metriche di Qualità di Processo . . . . .           | 24        |
| 5.3.1    | Processi primari . . . . .                          | 24        |
| 5.3.2    | Processi di supporto . . . . .                      | 25        |
| 5.3.3    | Processi organizzativi . . . . .                    | 26        |
| 5.4      | Metriche di Qualità di Prodotto . . . . .           | 27        |
| 5.4.1    | Funzionalità . . . . .                              | 27        |
| 5.4.2    | Affidabilità . . . . .                              | 28        |
| 5.4.3    | Usabilità . . . . .                                 | 29        |
| 5.4.4    | Efficienza . . . . .                                | 29        |
| 5.4.5    | Manutenibilità . . . . .                            | 30        |
| 5.4.6    | Sicurezza . . . . .                                 | 31        |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di definire il *Way of Working<sub>G</sub>* adottato dal gruppo per la durata del progetto *Code Guardian<sub>G</sub>*. In particolare, esso definisce i processi, stabilisce le convenzioni e le *best practices<sub>G</sub>*, e identifica gli strumenti da utilizzare specificando le relative modalità d'uso.

Le norme qui descritte seguono lo standard *ISO/IEC 12207:1995<sub>G</sub>* suddividendo le attività in tre tipologie di processi:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| primari       | includono le attività fondamentali per la realizzazione del prodotto (sviluppo, fornitura, manutenzione, ecc.) di supporto assistono gli altri processi garantendo la qualità e l'integrità del software (verifica, validazione, documentazione)                                            |
| di supporto   | assistono gli altri processi garantendo la qualità e l'integrità del software (verifica, validazione, documentazione)                                                                                                                                                                       |
| organizzativi | aiutano il buon svolgimento di progetto. Essi stabiliscono l'infrastruttura e i processi di base e si occupano della loro gestione. Inoltre, definiscono l'approccio al miglioramento continuo del <i>Way of Working</i> e contribuiscono a garantire un'adeguata formazione del personale. |

Il documento mira a riflettere i principi dello standard adattandoli alle dimensioni del nostro gruppo e al dominio del nostro progetto. Ogni membro del gruppo è tenuto a seguire le regole stabilite in questo documento al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del lavoro, garantendo così la qualità del prodotto finale. Poiché il gruppo mira al miglioramento continuo del proprio *Way of Working*, il documento verrà aggiornato incrementalmente durante l'intero periodo di lavoro e sarà completato solo alla fine del progetto.

## 1.2 Glossario

Termini tecnici e vocabolari particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento *Glossario* che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel glossario è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel *Glossario*. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti Normativi

- Regolamento Progetto Didattico  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

- Lo standard *ISO/IEC 12207:1995*  
[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

### 1.3.2 Riferimenti Informativi

- Glossario  
[https://skynetunigroup.github.io/Code\\_Guardian/Documentazione/RTB/glossario\\_v0.2.pdf](https://skynetunigroup.github.io/Code_Guardian/Documentazione/RTB/glossario_v0.2.pdf)
- Slide T02 dell'insegnamento Ingegneria del Software (Processi di Ciclo di Vita)  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>
- Slide T04 dell'insegnamento Ingegneria del Software (Gestione di Progetto)  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

## 2 Processi Primari

### 2.1 Fornitura

#### 2.1.1 Avvio

Viene condotto un esame preliminare dei requisiti di ogni *capitolato<sub>G</sub>* d'appalto tenendo conto delle politiche organizzative e di altri regolamenti, anche contattando i **Proponenti<sub>G</sub>** per chiarimenti. I risultati sono documentati nella *Valutazione dei Capitolati* per l'invio ai **Committenti<sub>G</sub>**.

Il gruppo decide collegialmente a quale capitolato candidarsi, assegnando a ogni capitolato un punteggio secondo parametri prestabiliti. Per ogni capitolato, deve essere data motivazione per l'accettazione o il rifiuto.

#### 2.1.2 Preparazione della risposta

Il capitolato selezionato viene esplorato ulteriormente per raffinare la candidatura e massimizzare le possibilità di successo della candidatura. Va realizzato il *Preventivo<sub>G</sub>* costi e assunzione impegni, secondo le modalità e i vincoli specificati nel Regolamento di Progetto, e va preparata la Lettera di Presentazione.

#### 2.1.3 Contrattazione

Essendo questo un progetto didattico, le modalità del contratto sono definite a priori dai **Committenti** nel Regolamento di Progetto. Tuttavia, l'entità del prodotto da fornire è da definire con il **Proponente**, con il quale è necessario negoziare per adattare le richieste alle esigenze esterne del gruppo, in particolare gli altri obblighi universitari.

Può essere richiesta modifica degli obiettivi di fornitura secondo il meccanismo di controllo dei cambiamenti.

### 2.1.4 Pianificazione

Deve essere condotta una revisione dei requisiti di acquisizione per definire il **framework<sub>G</sub>** del progetto e della qualità del prodotto SW. I risultati dell'**Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>** devono essere raccolti nel relativo documento e classificati. Gli obiettivi e i criteri di qualità individuati devono essere raccolti e organizzati nel **Piano di Qualifica<sub>G</sub>**.

Deve essere scelto un modello di ciclo di vita. Il progetto è normato secondo un modello incrementale con metodologia **Agile<sub>G</sub>** e framework **Scrumban<sub>G</sub>**. La scelta di **Scrumban** è motivata dall'aver la struttura di **Scrum<sub>G</sub>**, in grado di dare ordine al flusso di lavoro, ma con la flessibilità di **Kanban<sub>G</sub>**, venendo così incontro alla ristrettezza di personale e all'inesperienza del gruppo nell'applicare **Scrum**, riducendo gli **overhead gestionali<sub>G</sub>**. Si adottano **Sprint<sub>G</sub>**, periodi a durata fissa di sviluppo focalizzato, con una riunione all'apertura/chiusura per l'organizzazione del lavoro e la **Retrospettiva<sub>G</sub>** dello **Sprint** precedente. I compiti individuati sono tracciati e assegnati nella board **Kanban** di **GitHub Projects<sub>G</sub>**.

Devono essere impostati il **Piano di Progetto<sub>G</sub>** (PdP) e il **Piano di Qualifica** (PdQ). Il PdP conterrà i costi totali previsti, in conformità con il **Preventivo Costi**, e dividerà il lavoro in milestone associate alle **Baseline<sub>G</sub>** stabilite dal **Committente**. A livello operativo, ogni milestone sarà raggiunta con più **Sprint**, ognuno organizzato individualmente al suo inizio. Il **Piano di Progetto** deve contenere preventivi dei costi di ogni **Sprint** e monitorarne l'andamento tramite **Consuntivi<sub>G</sub>** di fine **Sprint**. Inoltre deve essere previsto il coinvolgimento del **Proponente**, con l'instaurazione di canali di comunicazione e riunioni periodiche.

I requisiti del PdQ non sono ancora stati definiti.

**Code Guardian** deve essere sviluppato internamente con l'uso dei servizi esterni previsti dal capitolato (es. **AWS<sub>G</sub>**, **Anthropic Claude<sub>G</sub>**). I **Piani di Progetto** e **Qualifica** devono essere sviluppati in conformità con i requisiti qui sopra citati. Per una lista non esaustiva degli elementi da considerare nei piani, si può fare riferimento alla clausola 5.2.4.5 dello standard **ISO/IEC 12207:1995**.

### 2.1.5 Esecuzione e controllo

SkyNet deve implementare ed eseguire i piani di gestione del progetto sviluppati e deve sviluppare il prodotto secondo il Processo di Sviluppo (sezione 2.2), **Sprint** dopo **Sprint**.

Il progresso e la qualità del SW prodotto devono essere monitorati e controllati per tutta la durata del progetto. Questo compito deve essere continuativo, iterativo e deve provvedere a:

- Monitorare il progresso di performance tecniche, costi e programma e riportare lo stato del progetto.
- Identificare, registrare, analizzare e risolvere i problemi.

SkyNet deve interfacciarsi con le altre parti come specificato nel Regolamento di Progetto e nei **Piani di Progetto**. Per quanto riguarda i **Committenti**, ciò significa partecipare ai diari di bordo, candidarsi alle revisioni previste e parteciparvi. Per quanto riguarda il

**Proponente**, concordare i requisiti del progetto, cercare riscontro e conferma sui prodotti del progetto, partecipare alle riunioni esterne con l'azienda proponente e presentare e consegnare l'MVP.

### 2.1.6 Revisione e valutazione

Var Group: saranno condotte revisioni del progetto e del codice e Q&A con Var Group in appuntamenti prefissati, in conformità con i processi di revisione e ispezione (*Audit<sub>G</sub>*).

**Committenti**: le revisioni **RTB<sub>G</sub>** e **PB<sub>G</sub>** avverranno ai momenti previsti dal Regolamento di Progetto, a sportello. Verrà messa a disposizione l'intera *Repository<sub>G</sub>* con tutti gli artefatti, evidenziando i documenti essenziali come **Norme di Progetto<sub>G</sub>**, **Piano di Progetto**, **Analisi dei Requisiti**, **Piano di Qualifica**.

Saranno eseguiti verifica e validazione, in conformità con i rispettivi processi qui definiti, per dimostrare che il prodotto SW soddisfi pienamente i requisiti.

### 2.1.7 Consegna e completamento

SkyNet si impegna a consegnare il prodotto **Code Guardian**, composto dai seguenti elementi:

- **Analisi dei Requisiti**
- **Piano di Progetto**
- **Piano di Qualifica**
- Glossario
- **MVP<sub>G</sub>** funzionante
- **Demo<sub>G</sub>** live
- **Swagger<sub>G</sub> API<sub>G</sub>**
- Documentazione descrittiva del progetto
- Bug Reporting
- Codice sorgente su *GitHub<sub>G</sub>*

Non è prevista alcuna attività di installazione, supporto o manutenzione del prodotto. Con la consegna e accettazione il contratto è da considerarsi terminato.

## 2.2 Sviluppo

Il processo di sviluppo regola l'organizzazione tecnica del team nella realizzazione del sistema. Per gestire in modo efficace la complessità del progetto e assegnare i compiti in modo delineato, le attività sono state suddivise in tre fasi principali:

- **Analisi dei Requisiti**



- Progettazione
- Codifica

Da questo processo si attende la realizzazione di un prodotto robusto e aderente alle richieste del **Proponente**. Si punta a risolvere le ambiguità tecnologiche fin dalle prime fasi, definendo un'architettura solida e producendo codice ben strutturato, pronto per le successive fasi di verifica.

### 2.2.1 Analisi dei Requisiti

L'analisi ha l'obiettivo di formalizzare i bisogni del **Proponente** e tradurli in specifiche tecniche. Le finalità specifiche includono:

- definire con precisione i confini e gli obiettivi del software;
- individuare ed estrarre tutti i requisiti di sistema;
- modellare le funzionalità attese tramite *Casi d'Uso*<sub>G</sub>;
- identificare gli *Attori*<sub>G</sub> che interagiranno con l'applicativo;
- fornire ai *Progettisti*<sub>G</sub> una base di riferimento da rispettare durante lo sviluppo del sistema;
- preparare una base solida per le successive attività di verifica.

Questa attività, in carico principalmente al ruolo di *Analista*<sub>G</sub>, porta alla stesura e all'aggiornamento del documento **Analisi dei Requisiti**. Tale documento costituisce la base di conoscenza fondamentale per lo sviluppo, mappando dettagliatamente il dominio del problema e le interazioni previste.

**Casi d'Uso** I *Casi d'Uso* descrivono le interazioni pratiche tra gli *Attori* e il sistema. Ogni scenario viene definito indicando precondizioni, postcondizioni e il flusso degli eventi. Per la loro classificazione viene utilizzata la seguente convenzione:

UC[Id Principale].[Id Secondario].[Id Terziario] : [Nome Descrittivo]

- **UC**: acronimo di *Use Case*;
- **Id Principale**: numero progressivo che identifica il *Caso d'Uso*;
- **Id Secondario**: numero opzionale per indicare scenari specifici o diramazioni;
- **Id Terziario**: numero opzionale per indicare scenari specifici o diramazioni;
- **Nome Descrittivo**: titolo sintetico che riassume l'azione descritta.

**Struttura** I *Casi d'Uso* devono seguire la seguente struttura:

**UC1.2: Titolo**

Breve descrizione.

- **Attore Primario:**
- **(Attori Secondari):**
- **Trigger:**
- **Precondizioni:**
  - Condizione 1.
  - ...
- **Postcondizioni:**
  - Condizione 1.
  - ...
- **Scenario Principale:**
  1. Passo 1.
  2. Passo 2.
  3. ...
- **(Scenari alternativi):**
  - A. Alternativa 1:
    1. Passo 1.
    2. ...
  - B. Alternativa 2:
    1. Passo 1.
    2. ...
  - C. ...
- **(Specializzazioni):**
- **(Inclusioni):**
- **(Estensioni):**

**Requisiti** I requisiti identificano le singole funzionalità, i vincoli o le metriche di performance richieste al sistema. La loro tracciabilità è assicurata dal seguente formato:

$R[ \text{Categoria} ] . [ \text{Identificativo} ]$

- **R:** abbreviazione di Requisito;
- **Categoria:**
  - **F:** *Funzionale*, descrive un comportamento o un'operazione del sistema;
  - **Q:** *Qualitativo*, impone uno standard di sviluppo da rispettare;
  - **V:** *Vincolo*, indica una limitazione tecnologica o architetturale;
  - **S:** *Sicurezza*, definisce i requisiti legati alla sicurezza di SW.
- **Identificativo:** indice numerico progressivo per l'identificazione univoca.

### 2.2.2 Progettazione

L'attività di progettazione ha lo scopo di definire l'architettura logica e strutturale del sistema software, traducendo i requisiti emersi dall'analisi in soluzioni tecniche concrete. L'obiettivo principale è dominare la complessità del sistema, garantendo che l'applicazione finale sia modulare, scalabile, manutenibile e facilmente estendibile nel tempo.

Le scelte progettuali vengono formalizzate graficamente e testualmente all'interno della documentazione tecnica, avvalendosi dello standard *UML (Unified Modeling Language)*<sub>G</sub>.

**Suddivisione delle Fasi Progettuali** Il ciclo di progettazione di **SkyNet** viene affrontato in modo incrementale, suddividendosi in due macro-fasi strategiche:

- **Requirements and Technology Baseline (RTB):** questa fase è fortemente orientata allo studio di fattibilità e alla riduzione dei rischi tecnologici. Il team valuta i framework, le librerie e gli strumenti candidati per lo sviluppo. L'attività principale consiste nella realizzazione di un **Proof of Concept (PoC)**<sub>G</sub>, un prototipo software semplificato utile a verificare la fattibilità dell'idea di progetto e l'integrazione tra le tecnologie scelte, prima della produzione su larga scala.
- **Product Baseline (PB):** una volta consolidata la fattibilità tecnologica, si passa alla progettazione di dettaglio del sistema definitivo. In questa fase viene definita l'architettura logica completa, specificando l'organizzazione dei pacchetti, la struttura delle classi, le interfacce di comunicazione e le modalità di **deployment**<sub>G</sub> dell'applicazione.

**Tracciamento dei Componenti** Al fine di garantire che nessuna funzionalità venga tralasciata e che non venga introdotto codice superfluo, **SkyNet** adotta una rigorosa strategia di tracciamento bidirezionale. Ogni componente software, classe o modulo descritto nella progettazione deve essere esplicitamente associato a uno o più requisiti individuati

durante l'analisi. Questo processo permette di verificare costantemente la copertura dei requisiti e facilita l'analisi dell'impatto delle modifiche durante l'evoluzione del sistema.

### 2.2.3 Codifica

La codifica è la fase in cui i **Programmatori<sub>G</sub>** implementano le specifiche architetturali, realizzando concretamente il codice sorgente del prodotto software richiesto. Durante lo sviluppo, è richiesto il rigoroso rispetto delle norme stilistiche concordate dal gruppo. Ogni nuova unità software o modifica deve essere opportunamente commentata e integrata nel *Repository* tramite la procedura di *Pull Request<sub>G</sub>*.

**Stile di Codifica** Per garantire un codice leggibile, facilmente manutenibile e ispezionabile dagli strumenti di *analisi statica<sub>G</sub>*, sono state definite le seguenti convenzioni:

- **Nomenclatura dei File:** i File devono avere nome univoco ed esplicativo del contenuto del File stesso;
- **Nomenclatura di Variabili e Funzioni:** i nomi devono essere autodescrittivi, scritti in lingua inglese e formattati tutto minuscolo e con underscore tra parole.
- **Nomenclatura delle Classi:** come per le variabili, i nomi sono in lingua inglese ma utilizzano la convenzione di avere iniziale maiuscola per ogni parola.
- **Commenti:** l'uso di commenti strutturati è obbligatorio per ogni classe o funzione non banale, i commenti devono essere redatti in lingua inglese.

## 3 Processi di supporto

Il presente capitolo definisce le attività di supporto che assistono gli altri processi, garantendo l'integrità e la qualità dei prodotti durante l'intero ciclo di vita del progetto, in conformità allo standard *ISO/IEC 12207:1995*.

### 3.1 Documentazione

Il processo di documentazione stabilisce le modalità di redazione, revisione e pubblicazione di tutti gli artefatti prodotti dal gruppo **SkyNet**.

#### 3.1.1 Strumenti di redazione

Il gruppo utilizza i seguenti strumenti per la gestione documentale:

- **Google Docs:** utilizzato per la stesura collaborativa iniziale e la creazione di bozze;
- **Google Sheets:** utilizzato per la creazione di tabelle condivise, la pianificazione e il monitoraggio delle risorse e dei costi di progetto;
- **Overleaf<sub>G</sub>** (*LaTeX<sub>G</sub>*): utilizzato per la formattazione finale e la produzione dei documenti ufficiali, garantendo uniformità stilistica.

### 3.1.2 Struttura e convenzioni dei documenti

Ogni documento ufficiale deve presentare una struttura coerente composta da:

- **Frontespizio<sub>G</sub>**: contenente logo, nome del gruppo, email di contatto, titolo del documento e la tabella informativa (*Versione, Uso, Redattori, Verifica, Approvazione*);
- **Registro delle versioni**: tabella che traccia cronologicamente l'evoluzione del documento;
- **Glossario**: i termini tecnici definiti nel *Glossario* devono essere contrassegnati da una **G** a pedice con un collegamento ipertestuale alla relativa definizione;
- **Nomenclatura file**: i file pdf devono essere nominati seguendo il formato `Nome_Documento.pdf`.

### 3.1.3 Verbali

I verbali sono classificati in Interni (VI) ed Esterni (VE). La nomenclatura segue il formato `VI_AAAA_MM_GG.pdf` o `VE_AAAA_MM_GG.pdf`. Ogni verbale deve includere: informazioni generali (luogo, data, orari), registro delle presenze, temi affrontati e tabella delle attività definite.

## 3.2 Gestione della configurazione

Il processo di configurazione permette di tracciare e controllare le modifiche apportate agli elementi del progetto. Il gruppo utilizza *Git<sub>G</sub>* per il controllo versione e *GitHub* per l'*hosting<sub>G</sub>* dei *Repository*.

### 3.2.1 Versionamento dei documenti

Ogni documento deve riportare una versione per tracciarne l'evoluzione. Il gruppo utilizza una numerazione progressiva (es. 0.1, 0.2, 1.0).

### 3.2.2 Gestione delle attività

Il lavoro è organizzato tramite la board *GitHub Projects* ("TO DO Blackboard"), composta dalle colonne: *Backlog, Ready, In progress, In review, Done, Approved*.

## 3.3 Qualità

Il processo di qualità assicura che i processi e i prodotti siano conformi alle norme stabilite dal gruppo.

- **Obiettivi**: garantire la coerenza tra i vari documenti e l'aderenza ai requisiti richiesti da Var Group;
- **Monitoraggio**: il monitoraggio dei processi avviene tramite l'analisi delle attività svolte durante ogni *Sprint*. Le metriche specifiche sono dettagliate nel documento **Piano di Qualifica**.

### 3.4 Verifica

La verifica accerta che ogni attività produca output corretti rispetto ai requisiti iniziali.

- **Revisione incrociata** (*Peer Review<sub>G</sub>*): ogni documento o parte di codice deve essere verificato da un membro del gruppo diverso dall'autore;
- **Automazione**: viene utilizzato uno *script<sub>G</sub> Python<sub>G</sub>* integrato con *GitHub Actions<sub>G</sub>* per l'aggiornamento automatico della pagina web del progetto al caricamento di nuovi verbali.

### 3.5 Validazione

Il processo di validazione conferma che il prodotto finale soddisfi le necessità dell'azienda **Proponente**. Essa avviene tramite:

- **Incontri esterni**: colloqui periodici con i referenti di Var Group per presentare l'avanzamento dei lavori e ricevere feedback;
- **Soddisfacimento requisiti**: verifica finale che le funzionalità implementate corrispondano a quanto concordato nel capitolato C2.

## 4 Processi Organizzativi

### 4.1 Gestione di Processi

Questa sezione descrive come il gruppo gestisce le attività e i compiti previsti durante il progetto. Descrive inoltre i ruoli necessari per garantire che ogni obbligo venga assolto e la comunicazione e la coordinazione tra i membri del gruppo che rende possibili progressi notevoli.

#### 4.1.1 Attività previste

Le attività previste per la gestione di processi sono le seguenti:

**Inizializzazione** - Le attività e i compiti da svolgere vengono identificati individuando gruppi di requisiti correlati, che possono essere obbligatori o facoltativi. È necessario valutare attentamente la fattibilità di ogni singola attività e compito analizzando la disponibilità delle risorse necessarie per lo svolgimento.

**Pianificazione** - È la pianificazione dell'esecuzione di attività e compiti. Il piano deve descrivere bene il compito, gli strumenti che utilizzeremo, preventivo e consuntivo dei costi, a chi viene assegnato il compito, scadenze e rischi potenziali.

**Esecuzione e Controllo** - Durante l'esecuzione del piano, per un'attività/compito è importante monitorare il progresso, i costi ed eventuali imprevisti. In caso di problemi il piano può essere modificato. Durante gli incontri con gli altri membri del gruppo, ed eventualmente anche con i tutor esterni, è necessario comunicare lo stato di avanzamento dell'attività.

**Revisione e Valutazione** - I risultati di attività/compiti devono essere valutati secondo i requisiti rilevanti. Lo stesso vale per i prodotti software.

**Chiusura** - Quando un'attività o un compito viene completato, ciò che viene prodotto va valutato rispetto alle aspettative del **Proponente**, in termini di qualità e completezza. Quindi si decide se l'attività può essere definita conclusa, o se è necessario continuare a lavorare su di essa.

#### 4.1.2 Ruoli

Per assicurare che ogni aspetto di ogni attività precedente viene compiuto adottiamo sette ruoli. I ruoli hanno le loro responsabilità definite e vengono assegnati ai membri del gruppo. I membri si alternano nei vari ruoli, per motivi formativi.

**Responsabile<sub>G</sub>** - Si occupa della comunicazione esterna e rappresenta il gruppo e il progetto. Gestisce le riunioni interne e redige i verbali. Prende le decisioni importanti nei casi in cui non si raggiunga un consenso all'interno del gruppo. In collaborazione con gli altri membri pianifica le attività e i compiti da svolgere e ne valuta il progresso tempestivamente. Mantiene aggiornato il documento **Piano di Progetto**. Si occupa dell'approvazione finale per la maggioranza dei compiti.

**Amministratore<sub>G</sub>** - Definisce, controlla e mantiene l'ambiente IT di lavoro. Seleziona e mette in opera le risorse e gli strumenti informatici a supporto del *Way of Working*. Sceglie nuove tecnologie e modi di lavorare migliori e informa adeguatamente il gruppo per assicurare una transizione liscia. Redige il documento **Norme di Progetto**. Cerca di mantenere e migliorare il *Way of Working* del gruppo.

**Analista** - Ha il compito importante di stabilire e tracciare i requisiti del progetto. Deve informarsi sul dominio del problema e conoscerlo quanto possibile. Definisce gli *Use Case*. Il ruolo è maggiormente attivo nelle fasi iniziali di ogni *Sprint* o iterazione.

**Progettista** - Determina le scelte realizzative per l'architettura di progetto intero e di componenti più piccoli. Deve informarsi sulle scelte architetturali, **system design<sub>G</sub>** e le tecnologie che vengono utilizzate.

**Programmatore** - Contribuisce alla realizzazione e manutenzione del prodotto eseguendo per lo più le attività di codifica. Ha competenze tecniche e si attiene principalmente alle specifiche definite dall'**Analista** e alle scelte architetturali definite in fase di progettazione.

**Verificatore<sub>G</sub>** - Verifica che il lavoro svolto soddisfi i requisiti e rispetti la qualità richiesta. Fornisce il riscontro e giudica se e dove sono necessari ulteriori interventi. Acquisisce informazioni adeguate sui vari argomenti per consentire una valutazione appropriata.

Uno stesso membro non può assumere il ruolo di **Verificatore** immediatamente dopo aver ricoperto il ruolo di **Analista**, **Progettista** o **Programmatore** perché comporterebbe la verifica del proprio lavoro.

### 4.1.3 Coordinamento

**Riunioni** Ci sono 3 tipologie di riunioni in cui è necessario partecipare: interne, esterne, diari di bordo.

#### Riunioni Interne

In queste riunioni partecipano esclusivamente i membri del gruppo SkyNet che lavorano sul progetto. Ogni membro è tenuto a partecipare.

Le riunioni si svolgono alla fine e all'inizio di ogni *Sprint*, e in caso di necessità, qualora si verificano situazioni in cui sia necessario affrontare e risolvere un problema collettivamente.

Le tematiche discusse sono:

- Fare una *Retrospectiva* dello *Sprint* concluso e vedere come migliorare il *Way of Working* nello *Sprint* successivo. Analizzare il grafico *Burndown<sub>G</sub>* dello *Sprint*.
- Fare un *Consuntivo* dei compiti e delle attività svolte e non durante lo *Sprint*. Identificare le ragioni per cui alcuni compiti non sono stati compiuti e decidere come gestirli in futuro.
- Assegnare i ruoli per lo *Sprint* successivo.
- Identificare le attività e i compiti su cui bisogna lavorare nello *Sprint* successivo. Assegnare i compiti ai membri del gruppo. Ogni compito deve avere esattamente un assegnatario.
- Discutere eventuali rischi incontrati, come sono stati gestiti e come saranno gestiti se dovessero comparire in futuro.
- Discutere lo stato corrente della formazione del personale.
- Discutere altri argomenti importanti che il gruppo deve analizzare e prendere una decisione (ad es. se introdurre uno strumento nuovo per migliorare il *Way of Working*).

Per ogni riunione interna occorre redigere un verbale che riassume gli argomenti discussi e le decisioni prese durante l'incontro, in ordine cronologico.

#### Riunioni Esterne

Partecipano i membri del gruppo SkyNet che lavorano sul progetto e collaboratori dall'agenzia **Proponente**. Vengono svolte quando una delle parti ritiene che sia necessario incontrarsi. Le tematiche di solito sono:

- Avanzamento nello sviluppo del progetto.
- Lo stato corrente della formazione del personale del fornitore (gruppo SkyNet). Se e come il **Proponente** può fare il mentore e aiutare i membri di SkyNet di imparare certe tecnologie richieste.



- Chiarimenti dei requisiti da parte del fornitore.
- Altre tematiche di progetto che solleva il **Proponente**.
- Demo del prodotto, ovvero la presentazione degli incrementi software sviluppati durante lo *Sprint*.
- Validazione, cioè l'accettazione formale dei requisiti implementati da parte del **Proponente**.

Per ogni riunione esterna occorre redigere un verbale che riassume gli argomenti discussi e le decisioni prese durante l'incontro, in ordine cronologico.

### Diari di Bordo

... [spiegare...]

**Comunicazioni** Comunicazioni interne avvengono tramite:

- riunioni interne
- *Discord<sub>G</sub>* - per messaggi raggruppati in base al tema in canali testuali appositi
- *WhatsApp<sub>G</sub>* - per messaggi veloci e brevi

Comunicazioni esterne avvengono tramite:

- la posta elettronica - per inviare email al **Proponente**, ai collaboratori dall'agenzia **Proponente** e ai **Committenti**
- *Slack<sub>G</sub>* - per una comunicazione più rapida con VarGroup
- riunioni esterne con il **Proponente**
- diari di bordo con i **Committenti**

## 4.2 Infrastruttura di Supporto

Questo processo si prende cura dell'infrastruttura necessaria per qualsiasi altro processo.

### 4.2.1 Attività previste

Le attività previste di questo processo sono:

**Implementazione** - definizione ed implementazione dell'infrastruttura adottata. È necessario considerare prestazioni, sicurezza, disponibilità, costi e vincoli di tempo.

**Creazione** - La configurazione dell'infrastruttura va pianificata e documentata.

**Mantenimento** - l'infrastruttura deve essere mantenuta, monitorata e modificata per assicurare il soddisfacimento dei requisiti che la necessitano.

**Implementazione** *Overleaf* - Un editor  $\text{\LaTeX}$  collaborativo basato su **cloud<sub>G</sub>**. Utilizzato per la formattazione precisa dei file di documentazione e per il loro affinamento finale.

Google Docs - Un elaboratore di testi gratuito basato sul web. Utilizzato per la scrittura collaborativa dei file di documentazione.

Google Sheets - Un'applicazione per fogli di calcolo basata sul cloud che consente agli utenti di collaborare sui dati in tempo reale.

**Gmail<sub>G</sub>** - Servizio di posta elettronica basato sul web. Utilizzato principalmente per la comunicazione esterna.

*Discord* - Un'app di comunicazione che combina messaggistica istantanea, videochiamate e chat vocale in comunità organizzate per argomento, chiamate "server". Utilizzato per la comunicazione interna e come la piattaforma dove svolgiamo le nostre riunioni interne.

*WhatsApp* - Un'app di messaggistica istantanea, utilizzata per la comunicazione interna, veloce e breve.

*GitHub* - Una piattaforma basata sul cloud che funge da servizio di hosting per i *Repository Git*, consentendo agli sviluppatori di archiviare, gestire, condividere e collaborare ai progetti di codice. È inoltre un sistema di **ticketing<sub>G</sub>**. Utilizzato per l'hosting del nostro *Repository* di progetto e per tracciare ed organizzare i compiti (chiamati **Issue<sub>G</sub>**) pianificati.

*Git* - È un sistema di controllo di versione distribuito **open source<sub>G</sub>**. Permette di gestire la cronologia delle modifiche ai file in modo non lineare, facilitando la collaborazione tra più persone attraverso la ramificazione (**Branching<sub>G</sub>**) e la fusione (**Merging<sub>G</sub>**) del codice, indipendentemente dalla piattaforma di hosting utilizzata.

**GitHub Pages<sub>G</sub>** - È un servizio gratuito di hosting per siti statici che trasforma i *Repository GitHub* direttamente in siti web ospitati. Lo utilizziamo per l'hosting del nostro sito web ([https://skynetunigroup.github.io/Code\\_Guardian/](https://skynetunigroup.github.io/Code_Guardian/)) per la documentazione del progetto.

**Creazione** Google Docs - È stato creato un file testuale condiviso per ciascun documento necessario per la documentazione di progetto completa: **Glossario, Norme di Progetto, Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, Piano di Qualifica** e altri documenti che saranno aggiunti successivamente.

Google Sheets - Sono stati creati due fogli di calcolo:

1. utilizzo risorse progetto - tracciamo quante risorse sono state consumate fino allo *Sprint* corrente
2. grafico *Burndown* - tracciamo quante *Issue* chiudiamo ad ogni giorno dello *Sprint* e quante ne rimangono

*Gmail* - È stato creato un account di gruppo ([skynetunigroup@gmail.com](mailto:skynetunigroup@gmail.com)). Ogni membro può utilizzare liberamente l'account, previo consenso del gruppo per l'invio di email.

*Discord* - È stato creato un server di gruppo che si chiama “SkyNet - Code Guardian”. All'interno ci sono multipli canali testuali, divisi per argomento:

- Documentazione: doc-da-verificare, sviluppo-analisi-requisiti, sviluppo-piano-progetto, sviluppo-glossario, sviluppo-norme-progetto, sviluppo-piano-qualifica, verbali
- Coding: per ora vuoto
- Canali testuali singoli: generale, comunicazione-esterna, gestione-risorse

C'è anche un canale vocale chiamato Incontro Interno.

*WhatsApp* - È stato creato un gruppo *WhatsApp* chiamato “SkyNet SWE” con ogni singolo membro presente.

*GitHub* - Il nostro *Repository* remoto “Code.Guardian” di progetto è presente al seguente indirizzo: [https://github.com/SkynetUniGroup/Code\\_Guardian](https://github.com/SkynetUniGroup/Code_Guardian). Contiene il codice sorgente, la documentazione e le risorse per il nostro sito web.

Inoltre, è stato creato un “progetto” del *Repository* chiamato “TO DO Blackboard”. Lo scopo è di implementare il nostro *Scrumban Way of Working*. Contiene sei colonne tra cui spostiamo tutte le *Issue* aperte finché non vengono chiuse. Le colonne sono:

- Backlog - le *Issue* su cui occorre iniziare a lavorare presto ma non è possibile iniziare ancora perché alcune altre devono essere completate per prime.
- Ready - le *Issue* su cui è possibile iniziare a lavorare subito.
- In progress - le *Issue* su cui si sta lavorando e progredendo.
- In review - le *Issue* il cui assegnatario ha finito di lavorare e le vuole chiudere ma prima devono essere verificate. Al momento in cui una *Issue* viene posta in questa colonna, spetta al **Verificatore** controllarne il risultato e fornire un riscontro.
- Done - le *Issue* che sono state approvate per la chiusura da parte del **Verificatore**. Diventa il compito del **Responsabile** procedere con la revisione finale.
- Approved - le *Issue* completate e verificate che possono essere chiuse.

*GitHub Pages* - È stato configurato un *workflow*<sub>G</sub> di *Continuous Deployment*<sub>G</sub> tramite *GitHub Actions*. Uno script *Python* processa i file sorgenti nel *Repository* e ne automatizza la pubblicazione sulla pagina web del progetto, garantendo il costante allineamento tra documentazione e stato dell'ambiente online.

*Overleaf*, Google Docs, Google Sheets e *Git* non richiedevano una configurazione specifica.

## 4.3 Miglioramento di Processi

Il processo di miglioramento ha lo scopo di stabilire, valutare, misurare, controllare e migliorare i processi del ciclo di vita del software adottati dal gruppo.

### 4.3.1 Attività previste

**Valutazione del processo** - analisi dell'idoneità e dell'efficacia dei processi a intervalli appropriati per identificare i punti deboli da migliorare

**Miglioramento del processo** - identificazione e applicazione di modifiche migliorative a seguito della valutazione

**Valutazione del processo** Questa attività viene svolta a intervalli appropriati con lo scopo di identificare i punti di forza, criticità e le aree di miglioramento. È un'attività cruciale per assicurare l'utilizzo di processi davvero utili ed efficienti, permettendo di intervenire tempestivamente su quelli che risultano non sufficientemente buoni, evitando così lo spreco di risorse.

Al termine di ogni *Sprint*, il gruppo svolge la *Retrospettiva* esaminando i nuovi processi e i processi identificati come deboli. L'obiettivo è di documentare se e perché i risultati dei processi siano stati insoddisfacenti oppure se possono essere migliorati o velocizzati. Quest'attività viene svolta mettendo a confronto i risultati effettivi con quelli attesi attraverso una riflessione collettiva tra i membri coinvolti.

**Miglioramento del processo** A seguito della valutazione del processo per ogni punto debole si identificano i possibili miglioramenti scegliendo l'opzione più adatta. Dallo *Sprint* successivo la modifica viene apportata e il processo viene osservato nuovamente. Questo permette di valutare se mantenere la modifica o abbandonarla, seguendo l'approccio del *Ciclo PDSA<sub>G</sub>* di miglioramento.

## 4.4 Formazione del Personale

Questo processo è parte integrante di un progetto sfidante, che prevede l'uso di tecniche e tecnologie nuove. È volto a fornire e mantenere personale qualificato, allineando le competenze del gruppo alle esigenze tecniche del progetto.

### 4.4.1 Attività previste

**Analisi delle competenze** - valutazione delle conoscenze tecniche e tecnologiche di ogni membro, rilevanti per il progetto.

**Implementazione del processo** - identificazione delle competenze necessarie per lo svolgimento del progetto e sviluppo di un piano di formazione.

**Implementazione del piano di formazione** - ogni membro del gruppo è tenuto allo svolgimento tempestivo del proprio piano di formazione e a riferire periodicamente sull'avanzamento.

**Analisi delle competenze** Si confrontano le conoscenze di ogni membro del gruppo con le tecnologie indicate dal **Proponente** e con le altre competenze necessarie per il dominio del progetto. Ogni membro dichiara il proprio livello di conoscenza per ogni tecnologia. Lo scopo è di identificare le lacune principali affinché i membri abbiano un punto di partenza per l'apprendimento.

**Implementazione del processo** Viene effettuata una revisione dei requisiti del progetto per identificare più dettagliatamente le competenze tecniche e gestionali necessarie. In base alle competenze di ogni singolo membro, ai loro interessi e alle necessità del progetto, viene creato un piano di formazione personalizzato per ogni membro del gruppo. L'obiettivo non è che ogni membro sappia fare tutto, ma che le loro competenze individuali siano complementari e che la loro unione corrisponda all'insieme delle competenze richieste del progetto. Il piano specifica strumenti, tecnologie, livelli di approfondimento richiesti e scadenze.

## 5 Metriche per la Qualità

Il gruppo adotta un sistema di misurazione rigoroso e basato su metriche al fine di garantire un approccio quantitativo e oggettivo alla valutazione della qualità. L'obiettivo principale di questo sistema è fornire un quadro di riferimento strutturato per il monitoraggio costante delle attività, permettendo al gruppo di individuare tempestivamente eventuali criticità, prevenire l'accumulo di debito tecnico e perseguire un miglioramento continuo attraverso l'analisi dei dati raccolti durante l'intero ciclo di vita del progetto.

### 5.1 Classificazione, Nomenclatura e Struttura

Al fine di garantire l'univocità, la reperibilità e una chiara interpretazione dei dati, le metriche sono suddivise in due macro-categorie:

- **Metriche di Qualità di Processo:** indicatori utilizzati per monitorare l'andamento delle attività di progetto, l'efficienza del team e la gestione delle risorse (tempi, costi e stabilità dei requisiti). Regolano i processi primari, di supporto e organizzativi. Sono identificate dal prefisso **MP\_[Progressivo]** (es. MP\_01).
- **Metriche di Qualità di Prodotto:** indicatori focalizzati sulle caratteristiche degli artefatti prodotti (documentali o software). Sono identificate dal prefisso **MPD\_[Progressivo]** (es. MPD\_01).

Per definire ogni metrica in modo rigoroso, il gruppo ha stabilito un formato standardizzato per la loro tracciatura. Ogni metrica viene documentata definendo i seguenti campi:

- **Nome e Identificativo:** il codice univoco e la denominazione chiara della metrica.
- **Descrizione:** l'illustrazione dello scopo della misurazione e del contesto di applicazione.

- **Formula di calcolo:** il metodo matematico o la procedura per ottenere il valore quantitativo.
- **Valore di Accettazione:** la soglia minima necessaria per considerare il processo stabile o il requisito di prodotto soddisfatto. Risultati inferiori a tale soglia richiedono interventi correttivi immediati.
- **Valore Ottimale:** il livello target di eccellenza a cui il team aspira, che rappresenta lo standard qualitativo ideale per il progetto.

## 5.2 Obiettivi di Qualità di Prodotto

Per garantire che il sistema software finale sia robusto, affidabile e in linea con le aspettative del **Proponente**, il gruppo adotta il modello ISO/IEC 9126. Tale modello permette di quantificare le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del software distribuito, declinandole nelle seguenti categorie e sotto-attributi.

### 5.2.1 Funzionalità

La funzionalità rappresenta la capacità del prodotto software di fornire funzioni in grado di soddisfare i requisiti, espliciti e impliciti, concordati in fase di analisi. Un'elevata funzionalità garantisce che il software faccia esattamente ciò per cui è stato progettato. I sotto-attributi misurati includono:

- **Adeguatezza:** la capacità di fornire un insieme di funzioni appropriate per i compiti specificati e per gli obiettivi dell'utente.
- **Interoperabilità:** l'abilità del sistema di interagire e scambiare informazioni correttamente con servizi esterni.
- **Conformità:** l'aderenza del software a standard, convenzioni o normative di dominio, incluse le specifiche contrattuali.

### 5.2.2 Affidabilità

L'affidabilità misura la stabilità operativa del prodotto nel tempo e in condizioni d'uso standard, valutando la sua capacità di mantenere inalterato il livello di prestazioni. Questo aspetto è critico per gestire, ad esempio, le comunicazioni con i modelli linguistici (*LLM*). L'affidabilità si declina in:

- **Maturità:** la capacità del sistema di prevenire malfunzionamenti derivanti da errori logici interni o da difetti del codice sorgente.
- **Tolleranza ai guasti (o agli errori):** la resilienza del sistema nell'assorbire comportamenti anomali, quali il superamento delle soglie dei *token* o le eccezioni a tempo di esecuzione durante il parsing del codice, garantendo il mantenimento delle operazioni fondamentali.

### 5.2.3 Usabilità

L'usabilità rappresenta la facilità con cui l'utente finale interagisce con il prodotto. Misura l'immediatezza dell'interazione, lo sforzo cognitivo richiesto e la capacità dell'interfaccia di prevenire errori umani. I fattori analizzati sono:

- **Comprensibilità:** la chiarezza con cui le funzionalità e lo scopo dell'interfaccia sono comunicati all'utente al primo utilizzo.
- **Apprendibilità (Learning Time):** il tempo e lo sforzo necessari a un nuovo utente per padroneggiare in autonomia le funzionalità principali, senza dover ricorrere a un esteso supporto manualistico.

### 5.2.4 Efficienza

L'efficienza definisce il rapporto ottimale tra il livello delle prestazioni fornite dal software e la quantità di risorse (sia computazionali che temporali) utilizzate. Viene valutata attraverso:

- **Comportamento temporale (Tempo di Risposta):** la velocità con cui l'interfaccia reagisce a un input dell'utente e il tempo medio di elaborazione impiegato dai singoli agenti operativi per completare le analisi in background.

### 5.2.5 Manutenibilità

La manutenibilità descrive lo sforzo richiesto per analizzare, isolare e implementare modifiche al software. Un software altamente manutenibile abbate i costi futuri legati a bug fix, evoluzione e refactoring. Essa comprende:

- **Analizzabilità:** la facilità di diagnosticare la causa di un malfunzionamento e di identificare le parti di codice da correggere.
- **Modificabilità:** l'agilità nell'estendere l'applicativo, garantita da un basso accoppiamento.
- **Stabilità:** la resistenza del sistema all'introduzione di nuovi effetti collaterali indesiderati a seguito di una modifica al codice.
- **Testabilità:** lo sforzo necessario per validare l'efficacia delle modifiche attraverso metriche di copertura automatica e controllo della complessità ciclomatica.

### 5.2.6 Sicurezza

La sicurezza riveste un'importanza fondamentale in scenari in cui l'applicativo gestisce codebase esterne e credenziali. Valuta la capacità del sistema di blindare i dati e gli accessi, mediante:

- **Confidenzialità e Protezione Credenziali:** la garanzia che chiavi segrete, password, e *Token API* non vengano esposti in chiaro nei log, nei report o nel codice sorgente tracciato nei sistemi di versionamento.

- **Integrità e Cifratura:** la conservazione sicura e l'hashing crittografico delle credenziali a riposo.
- **Validazione degli Input:** la corretta sanificazione dei dati in ingresso e degli URL forniti dall'utente, al fine di prevenire vulnerabilità strutturali e iniezioni di codice nocivo.

## 5.3 Metriche di Qualità di Processo

### 5.3.1 Processi primari

I processi primari regolano le attività direttamente collegate alla realizzazione materiale del prodotto software, dalla gestione della fornitura fino alle fasi di analisi, progettazione e codifica. L'obiettivo cardine è garantire la stabilità dei requisiti concordati con il **Proponente** ed evitare l'accumulo di debito tecnico o complessità strutturale eccessiva nelle fasi di implementazione dell'architettura e degli agenti.

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_1 - Earned Value (EV)                                                                                                  |
| <b>Formula</b> | $EV = PV \times \frac{\text{Ore Completate}}{\text{Ore Pianificate}}$                                                     |
| <b>Utilità</b> | Valuta in modo oggettivo il valore economico del lavoro effettivamente completato all'interno del periodo di riferimento. |

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_2 - Planned Value (PV)                                                                                      |
| <b>Formula</b> | $PV = \sum_{i=1}^n (\text{Ore Previste}_i \times \text{Tariffa Oraria}_i)$                                     |
| <b>Utilità</b> | Rappresenta il costo totale preventivato e pianificato per le attività da svolgere nel periodo di riferimento. |

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_3 - Actual Cost (AC)                                                                                      |
| <b>Formula</b> | $AC = \sum_{i=1}^n (\text{Ore Effettive}_i \times \text{Tariffa Oraria}_i)$                                  |
| <b>Utilità</b> | Quantifica il costo effettivo e documentato sostenuto per le ore di lavoro realmente impiegate nel progetto. |

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_4 - Estimated At Completion (EAC)                                                                                                   |
| <b>Formula</b> | $EAC = \frac{BAC}{CPI}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAC: Budget at Completion (totale previsto nel preventivo)</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Fornisce una stima aggiornata del costo totale finale del progetto proiettando l'efficienza di costo corrente (CPI).                   |



|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_5 - Estimate To Complete (ETC)                                                                         |
| <b>Formula</b> | $ETC = EAC - AC_{cum}$                                                                                    |
| <b>Utilità</b> | Stima il budget residuo necessario per completare le attività del progetto a partire dallo stato attuale. |

|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_6 - Time Estimate At Completion (TEAC)                                                                                  |
| <b>Formula</b> | $TEAC = \frac{\text{Durata pianificata}}{SPI}$                                                                             |
| <b>Utilità</b> | Proietta la durata complessiva finale del progetto basandosi sulla performance di avanzamento temporale finora registrata. |

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_7 - Cost Performance Index (CPI)                                                                          |
| <b>Formula</b> | $CPI = \frac{EV_{cum}}{AC_{cum}}$                                                                            |
| <b>Utilità</b> | Misura l'efficienza economica del progetto indicando se il valore prodotto è in linea con i costi sostenuti. |

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_8 - Schedule Performance Index (SPI)                                                                                 |
| <b>Formula</b> | $SPI = \frac{EV_{cum}}{PV_{cum}}$                                                                                       |
| <b>Utilità</b> | Misura l'efficienza temporale del progetto segnalando la presenza di eventuali anticipi o ritardi sulla pianificazione. |

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_9 - Requirements Stability Index (RSI)                                                                                                  |
| <b>Formula</b> | $RSI = \left( \frac{NR + NR_{modificati}}{NR} \right) \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• NR: Numero Requisiti</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Misura la maturità e la stabilità dei requisiti nel tempo, evidenziando l'entità delle variazioni.                                         |

### 5.3.2 Processi di supporto

I processi di supporto sono attività trasversali che sostengono i processi primari, focalizzandosi sulla corretta evoluzione e verifica della documentazione e del codice sorgente.

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_10 - Indice di Gulpease                                                                                                                                                        |
| <b>Formula</b> | $IG = 89 + \frac{300 \cdot NF - 10 \cdot NL}{NP}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• NF: Numero Frasi</li> <li>• NL: Numero Lettere</li> <li>• NP: Numero Parole</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Valuta in modo oggettivo la complessità e il grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.                                                              |

|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_11 - Correttezza Ortografica                                                                                            |
| <b>Formula</b> | $CO = \text{Numero di Errori Ortografici Rilevati}$                                                                        |
| <b>Utilità</b> | Quantifica gli errori grammaticali e di battitura al fine di garantire l'elevata qualità formale dei documenti rilasciati. |

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_12 - Copertura del Codice (Code Coverage)                                                                                              |
| <b>Formula</b> | $CC = \frac{\text{Linee di Codice Eseguite dai Test}}{\text{Linee di Codice Totali}} \times 100$                                          |
| <b>Utilità</b> | Misura la percentuale di codice sorgente effettivamente eseguita e coperta durante i test automatici per individuare carenze di verifica. |

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_13 - Superamento dei Test (Test Success Rate)                                                                                  |
| <b>Formula</b> | $TSR = \frac{\text{Test Superati}}{\text{Test Eseguiti}} \times 100$                                                              |
| <b>Utilità</b> | Indica la percentuale di test automatici con esito positivo per certificare la stabilità del software e l'assenza di regressioni. |

### 5.3.3 Processi organizzativi

I processi organizzativi sovrintendono l'efficienza metodologica del team, monitorando anomalie di pianificazione temporale (ritardi) e sforamenti dei costi preventivati.

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_14 - Rischi non Preventivati                                                                                                           |
| <b>Formula</b> | $PRI = \frac{N_{rischi\ inattesi}}{N_{rischi\ totali\ manifestati}} \times 100\%$                                                         |
| <b>Utilità</b> | Valuta la qualità dell'analisi preventiva dei rischi misurando la percentuale di criticità verificatesi ma non identificate nel registro. |

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MP_15 - Time Efficiency                                                                                                                         |
| <b>Formula</b> | $TE = \frac{\text{Ore previste cumulative}}{\text{Ore effettive cumulative}} \times 100$                                                        |
| <b>Utilità</b> | Monitora l'efficienza organizzativa quantificando la percentuale di tempo dedicato ad attività direttamente utili all'avanzamento del progetto. |

## 5.4 Metriche di Qualità di Prodotto

Per garantire la qualità del sistema software, il gruppo adotta lo standard ISO/IEC 9126. Tale modello permette di quantificare le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del software distribuito.

### 5.4.1 Funzionalità

La funzionalità rappresenta la capacità del prodotto software di fornire funzioni in grado di soddisfare i requisiti espressi e impliciti concordati con il Proponente.

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_1 - Copertura dei Requisiti Obbligatori                                                                                                                                                                                        |
| <b>Formula</b> | $CRO = \frac{N_{ROS}}{N_{ROT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{ROS}</math>: Numero Requisiti Obbligatori Soddisfatti</li> <li>• <math>N_{ROT}</math>: Numero Requisiti Obbligatori Totali</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale dei requisiti funzionali obbligatori soddisfatti dall'insieme degli agenti.                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_2 - Copertura dei Requisiti Desiderabili                                                                                                                                                                                         |
| <b>Formula</b> | $CRD = \frac{N_{RDS}}{N_{RDT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{RDS}</math>: Numero Requisiti Desiderabili Soddisfatti</li> <li>• <math>N_{RDT}</math>: Numero Requisiti Desiderabili Totali</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale dei requisiti funzionali classificati come desiderabili effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_3 - Copertura dei Requisiti Opzionali                                                                                                                                                                                      |
| <b>Formula</b> | $CRO = \frac{N_{ROS}}{N_{ROT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{ROS}</math>: Numero Requisiti Opzionali Soddisfatti</li> <li>• <math>N_{ROT}</math>: Numero Requisiti Opzionali Totali</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale dei requisiti funzionali classificati come opzionali effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.                                                                                                               |

### 5.4.2 Affidabilità

L'affidabilità misura la capacità del sistema di mantenere costanti le proprie prestazioni nel tempo, minimizzando i fallimenti applicativi dovuti a downtime delle *API* esterne (*LLM*) o a eccezioni di runtime nel parsing delle codebase.

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_4 - Densità dei Guasti (Anomalie Codice)                                                                                                                         |
| <b>Formula</b> | $DG = \frac{NF}{KLOC}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NF</i>: Numero di failure rilevati</li> <li>• <i>KLOC</i>: Migliaia di linee di codice</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Indica la percentuale di operazioni fallite sul totale delle richieste eseguite in base alla mole del codice sorgente.                                               |

|                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_5 - Rate Limiting                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Formula</b> | $RL = \frac{NEGS}{NET} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NEGS</i>: Numero di eccezioni di Rate Limiting gestite con successo</li> <li>• <i>NET</i>: Numero di eccezioni di Rate Limiting totali generate</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di successo nella gestione delle eccezioni di superamento soglia dei <i>Token API</i> esterni.                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_6 - Accuratezza delle Risposte AI                                                                                                                                                                    |
| <b>Formula</b> | $ARA = \frac{NRV}{NRT} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NRV</i>: Numero di report AI validate come corrette</li> <li>• <i>NRT</i>: Numero di report AI totali generate</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di report validati come corretti e privi di allucinazioni ( <i>AI</i> ) evidenti.                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_7 - Indice Flesch Reading Ease                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formula</b> | $FRE = 206.835 - 1.015 \cdot \left(\frac{NP}{NF}\right) - 84.6 \cdot \left(\frac{NS}{NP}\right)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NP</i>: Numero Parole</li> <li>• <i>NF</i>: Numero Frasi</li> <li>• <i>NS</i>: Numero Sillabe</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Calcola il grado di leggibilità dei report di Business generati in lingua inglese dall'Agente Changelog.                                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_8 - Branch Coverage                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formula</b> | $BC = \frac{N_{RDE}}{N_{RDT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{RDE}</math>: Numero di Rami Decisionali Eseguiti dai test</li> <li>• <math>N_{RDT}</math>: Numero di Rami Decisionali Totali</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di rami logico-decisionali del codice sorgente che vengono attraversati e verificati durante l'esecuzione di test automatici.                                                                                           |

### 5.4.3 Usabilità

L'usabilità rappresenta la capacità del prodotto software di essere compreso, appreso e utilizzato con facilità dall'utente finale. Essa misura l'immediatezza dell'interazione con il sistema, minimizzando il rischio di errori operativi e lo sforzo cognitivo richiesto per sfruttare appieno le funzionalità offerte.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_9 - Tempo di Apprendimento (Learning Time)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Formula</b> | $LT = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{apprendimento}_i}}{n}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>n</math>: Numero di utenti coinvolti nella sessione di test</li> <li>• <math>T_{\text{apprendimento}_i}</math>: Tempo impiegato dall'utente <math>i</math>-esimo per completare le funzionalità senza assistenza</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Tempo massimo necessario affinché un nuovo utente riesca a comprendere e utilizzare autonomamente le funzionalità principali del sistema, senza ricorrere a manuali o supporto esterno.                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_10 - Tasso di Errore (Error Rate)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formula</b> | $ER = \frac{N_E}{N_{AT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_E</math>: Numero di errori (azioni errate o non valide) commessi</li> <li>• <math>N_{AT}</math>: Numero totale di azioni eseguite per lo scenario d'uso</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di azioni errate, non valide o annullate commesse dall'utente durante la normale interazione con l'applicativo per completare uno specifico scenario d'uso.                                                                                  |

### 5.4.4 Efficienza

L'efficienza definisce la relazione tra il livello di prestazioni del software e la quantità di risorse utilizzate.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_11 - Tempo di Risposta Interfaccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Formula</b> | $TRI = \frac{\sum_{i=1}^n (T_{risposta\_i} - T_{richiesta\_i})}{n}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>n</math>: Numero di misurazioni effettuate</li> <li>• <math>T_{risposta\_i}</math>: Istante in cui il sistema fornisce il feedback visivo per la richiesta <math>i</math>-esima</li> <li>• <math>T_{richiesta\_i}</math>: Istante in cui l'utente invia l'input o l'azione per la richiesta <math>i</math>-esima</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Tempo medio di attesa tra un'azione dell'utente nell'interfaccia grafica e il feedback visivo del sistema, escludendo l'esecuzione in background degli agenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_12 - Tempo di Risposta dell'Agente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formula</b> | $TRA = \frac{\sum_{i=1}^n (T_{completamento\_analisi\_i} - T_{avvio\_agente\_i})}{n}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>n</math>: Numero di esecuzioni dell'agente misurate</li> <li>• <math>T_{completamento\_analisi\_i}</math>: Istante in cui l'agente restituisce l'output elaborato per l'esecuzione <math>i</math>-esima</li> <li>• <math>T_{avvio\_agente\_i}</math>: Istante in cui la richiesta viene instradata all'agente (LLM) per l'esecuzione <math>i</math>-esima</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Tempo medio impiegato da un singolo agente per elaborare i dati, comunicare con i servizi esterni ed emettere l'output definitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_13 - Tempo di Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Formula</b> | $TA = \frac{\sum_{i=1}^n (T_{successo\_i} - T_{invio\_credenziali\_i})}{n}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>n</math>: Numero di tentativi di autenticazione misurati</li> <li>• <math>T_{successo\_i}</math>: Istante in cui il sistema sblocca i permessi e la dashboard per il tentativo <math>i</math>-esimo</li> <li>• <math>T_{invio\_credenziali\_i}</math>: Istante in cui l'utente richiede l'accesso tramite credenziali per il tentativo <math>i</math>-esimo</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Tempo medio impiegato dal sistema per completare la verifica delle credenziali nel database, validare il token e autorizzare l'accesso utente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 5.4.5 Manutenibilità

La manutenibilità descrive lo sforzo richiesto per eseguire modifiche al software, inclusi correzioni, miglioramenti o adattamenti degli agenti a nuovi modelli linguistici.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_14 - Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Formula</b> | $PI = \frac{N_{PI}}{N_{PT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{PI}</math>: Numero di prompt archiviati in file di configurazione isolati</li> <li>• <math>N_{PT}</math>: Numero di prompt totali utilizzati nel sistema</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di prompt isolati rispetto alla logica di backend, al fine di garantire una facile modificabilità senza alterare il codice sorgente.                                                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_15 - Complessità Ciclomantica                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formula</b> | $CC = E - N + 2P$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E</math>: Numero di archi nel grafo di controllo del flusso</li> <li>• <math>N</math>: Numero di nodi (istruzioni) nel grafo</li> <li>• <math>P</math>: Numero di componenti connesse</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Misura il grado di complessità logica dei metodi e delle funzioni del codice sorgente calcolando i percorsi linearmente indipendenti.                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_16 - Code Smell                                                                                                                                      |
| <b>Formula</b> | $CS = N_{CS}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{CS}</math>: Numero totale di code smell rilevati tramite analisi statica</li> </ul>      |
| <b>Utilità</b> | Indica il numero di difetti di progettazione o implementazione nel codice (es. codice morto, importazioni superflue), che ne riducono la manutenibilità. |

|                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_17 - Duplicazione del Codice                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formula</b> | $DC = \frac{L_{CD}}{L_{CT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>L_{CD}</math>: Linee di codice sorgente duplicate</li> <li>• <math>L_{CT}</math>: Linee di codice sorgente totali</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di linee di codice sorgente duplicate all'interno del progetto, indicatore di una scarsa modularità.                                                                                                    |

#### 5.4.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza valutano la capacità del sistema di proteggere i dati sensibili degli utenti, le credenziali di accesso ai servizi esterni e il codice sorgente analizzato.

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_18 - Esposizione di Credenziali                                                                                                                            |
| <b>Formula</b> | $EC = N_{CE}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{CE}</math>: Numero totale di chiavi, password o token API trovati esposti in chiaro</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Numero di <i>token API</i> , password o chiavi segrete esposte in chiaro nel codice sorgente, nei log di sistema o nei report generati.                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_19 - Cifratura dei Dati Sensibili                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formula</b> | $CDS = \frac{N_{DSC}}{N_{DST}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{DSC}</math>: Numero di record di dati sensibili archiviati in formato cifrato o sottoposti ad hashing</li> <li>• <math>N_{DST}</math>: Numero totale di record di dati sensibili memorizzati nel database</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di password degli utenti e token di accesso esterni memorizzati in modo sicuro utilizzando algoritmi crittografici.                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metrica</b> | MPD_20 - Input Validation                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formula</b> | $IV = \frac{N_{IV}}{N_{IT}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{IV}</math>: Numero di input sanificati e validati con successo</li> <li>• <math>N_{IT}</math>: Numero totale di input forniti dall'utente e intercettati dal sistema</li> </ul> |
| <b>Utilità</b> | Percentuale di input forniti dall'utente (inclusi URL di repository, token e configurazioni) sottoposti a validazione prima dell'elaborazione per prevenire iniezioni.                                                                                                    |